

Matriz de uma transformação linear.

Sejam $\mathbb{R}^m$ e $\mathbb{R}^n$ espaços vetoriais. A cada transformação linear $T: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ temos uma matriz de ordem $n \times m$ que corresponde a ação de T nos elementos de $\mathbb{R}^m$. A seguir mostraremos como calcular essa matriz.

Observação: Dada uma transformação linear $T: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, fixamos duas bases, B_1 e B_2 , de $\mathbb{R}^m$ e $\mathbb{R}^n$ respectivamente, e então obtemos a matriz de T , denotada por $[T]_{B_1}^{B_2}$, em relação a essas bases. Ou seja, a matriz depende das bases B_1 e B_2 . Segundo a proposta de ensino da disciplina Fundamentos de GAAL, usaremos somente as bases canônicas de $\mathbb{R}^n$, com ênfase em $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$.

Exemplo. Encontre as matrizes das transformações lineares

1. $T(x, y) = (x, y)$

2. $T(x, y, z) = (x + y, y - z)$

3. $T(x, y, z) = (x + y - z, y - z, x + 3y - 5z)$

4. $T(x, y, z) = (2x - 3y, -3x + y)$

Exemplo. Encontre as transformações associadas as matrizes abaixo.

1. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \end{bmatrix}$ 2. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 3. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \\ 5 & -6 \end{bmatrix}$ 4.

$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

Leitura e Exercícios recomendados

- Leitura do Steinbruch: 4.1, 4.1.1 (exemplos do R^n), 4.1.2, 4.1.3, 4.2, 4.4, 4.4.1 e 4.5
- Exercícios do Steinbruch:
 - 4.8: 1 ao 10, 12, 14 a 21 (fazer o item a) e encontrar a matriz da transformação).